# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

**Дата редакции** 19-мар-2024 **Номер редакции** 3

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

**Описание продукта:** **Neodymium, Natural Nd, plasma standard solution, Specpure®, Natural Nd 10myg/ml**
**Cat No. :** **45281**
**Молекулярная формула** Matrix: 2% HN O3

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

**Рекомендуемое применение** Лабораторные химические реактивы.
**Рекомендуемые ограничения по применению** Информация отсутствует

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

**Компания**

Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)
Shore Road, Heysham
Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom
Office Tel: +44 (0) 1524 850506
Office Fax: +44 (0) 1524 850608

**Адрес электронной почты** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

**CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008**

**Физические опасности**

| | |
|---|---|
| Вещества/смеси, вызывающие коррозию металла | Категория 1 (H290) |

**Опасности для здоровья**

| | |
|---|---|
| Разъедание/раздражение кожи | Категория 2 (H315) |
| Серьезное повреждение/раздражение глаз | Категория 2 (H319) |

**Опасности для окружающей среды**
На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

*Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16*

**2.2. Элементы маркировки**

**Сигнальное слово** **Осторожно**

**Формулировки опасностей**
H290 - Может вызывать коррозию металлов
H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение
H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение

**Предупреждающие формулировки**
P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица
P302 + P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом
P332 + P313 - При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью
P337 + P313 - Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью
P390 - Локализовать просыпания/ проливы/ утечки во избежание воздействия

**2.3. Прочие опасности**

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

**3.2. Смесь**

| Компонент | № CAS | № EC | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Вода | 7732-18-5 | 231-791-2 | 98.00 | - |
| Азотная кислота | 7697-37-2 | 231-714-2 | 2.00 | Ox. Liq. 3 (H272)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH071) |

| Компонент | Пределы удельной концентрации (SCL) | М-фактор | Примечания к компонентам |
|---|---|---|---|
| Азотная кислота | Ox. Liq. 2 :: C>=99%<br>Ox. Liq. 3 :: 65%<=C<99%<br>Acute Tox. 1 (inhal) :: C>=70%<br>Acute Tox. 3 (inhal) :: 70%>C>=26.5%<br>Acute Tox. 4 (inhal) :: 26.5%>C>=13.25%<br>Skin Corr. 1A :: C>=20%<br>Skin Corr. 1B :: 5%<=C<20%<br>Met. Corr. 1 :: C>=2%<br>EUH071 :: C>=20% | - | - |

**Примечание**
Contains Nd 10 µg/ml

| Компонент | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|---|---|---|---|
| Азотная кислота | - | - | ATE = 2.65 mg/L (vapours) |

*Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16*

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

**Общие рекомендации** При сохранении симптомов обратиться к врачу.

**Попадание в глаза** Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.

**Попадание на кожу** Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Если раздражение кожи не проходит, необходимо обратиться к врачу.

**При отравлении пероральным путем** Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды.

**При отравлении ингаляционным путем** При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Переместить пострадавшего на свежий воздух. При возникновении симптомов обратиться к врачу.

**Меры самозащиты при оказании первой помощи** Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Не поддается разумному предсказанию. Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода: При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

**Примечания для врача** Лечить симптоматически.

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

**Рекомендуемые средства тушения пожаров**
Не горит. Углекислый газ ($CO_2$), Огнетушащий порошок, Сухой песок, Спиртоустойчивая пена.

**Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**
Информация отсутствует.

**5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью**

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров. Продукт вызывает ожоги глаз, кожи и слизистых оболочек.

**Опасные продукты сгорания**
Оксиды азота (NOx), Neodymium oxide.

**5.3. Рекомендации для пожарных**

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

**6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах**

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением.

**6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды**

Не допускать выброса в окружающую среду. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему.

**6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки**

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

**6.4. Ссылки на другие разделы**

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

**7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций**

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегайте проглатывания и вдыхания.

**Меры гигиены**
Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

**7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости**

Зона для едких материалов. Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте.

### 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

**Пределы воздействия**
Список источников **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC
**RU** - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №76Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск)ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент | Европейский Союз | Соединенное Королевство | Франция | Бельгия | Испания |
|---|---|---|---|---|---|
| Азотная кислота | STEL: 1 ppm (15min)<br>STEL: 2.6 mg/m³ (15min) | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 min | STEL / VLCT: 1 ppm. indicative limit<br>STEL / VLCT: 2.6 mg/m³. indicative limit | STEL: 1 ppm 15 minuten<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 minuten | STEL / VLA-EC: 1 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.6 mg/m³ (15 minutos). |

| Компонент | Италия | Германия | Португалия | Нидерланды | Финляндия |
|---|---|---|---|---|---|
| Азотная кислота | STEL: 1 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 minuti. Short-term | TWA: 1 ppm (8 Stunden). AGW -<br>TWA: 2.6 mg/m³ (8 Stunden). AGW - | STEL: 1 ppm 15 minutos<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas | STEL: 1.3 mg/m³ 15 minuten | TWA: 0.5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1.3 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 1 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 minuutteina |

| Компонент | Австрия | Дания | Швейцария | Польша | Норвегия |
|---|---|---|---|---|---|
| Азотная кислота | MAK-KZGW: 1 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2.6 mg/m³ 15 Minuten | STEL: 1 ppm 15 minutter<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 minutter | STEL: 2 ppm 15 Minuten<br>STEL: 5 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 2.6 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 1.4 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 5 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 10 mg/m³ 15 minutter. value calculated |

| Компонент | Болгария | Хорватия | Ирландия | Кипр | Чешская Республика |
|---|---|---|---|---|---|
| Азотная кислота | STEL : 1 ppm<br>STEL : 2.6 mg/m³ | STEL-KGVI: 1 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 2.6 mg/m³ 15 minutama. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³ | TWA: 1 mg/m³ 8 hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m³ |

| Компонент | Эстония | Gibraltar | Греция | Венгрия | Исландия |
|---|---|---|---|---|---|
| Азотная кислота | STEL: 1 ppm 15 minutites. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³ | STEL: 2.6 mg/m³ 15 percekben. CK | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | STEL: 2.6 mg/m³ 15 minutites. | | | | |

| Компонент | Латвия | Литва | Люксембург | Мальта | Румыния |
|---|---|---|---|---|---|
| Азотная кислота | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³<br>TWA: 0.78 ppm<br>TWA: 2 mg/m³ | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³ | STEL: 1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 Minuten | STEL: 1 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 minuti | STEL: 1 ppm 15 minute<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 minute |

| Компонент | Россия | Словацкая Республика | Словения | Швеция | Турция |
|---|---|---|---|---|---|
| Азотная кислота | Skin notation<br>MAC: 2 mg/m³ | Ceiling: 2.6 mg/m³ | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 2.6 mg/m³ 8 urah<br>STEL: 1 ppm 15 minutah<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 minutah | Binding STEL: 1 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 2.6 mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 1.3 mg/m³ 8 timmar. NGV | STEL: 1 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 dakika |

**Значения биологических пределов**
Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

**методы мониторинга**

**Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL)** / **Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)**
Информация отсутствует

**Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)**
Информация отсутствует.

**8.2. Соответствующие меры технического контроля**

**Технические средства контроля**
Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.
Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

**Средства индивидуальной защиты персонала**

**Защита глаз** Защитные очки (стандарт EC - EN 166)

**Защита рук** Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время | Толщина перчаток | стандарт EC | Перчатка комментарии |
|---|---|---|---|---|
| Натуральный каучук<br>Нитрилкаучук<br>Неопрен | Смотрите рекомендациями производителя | | EN 374 | (минимальные требования) |

| | |
|---|---|
| ПВХ | - |

**Защита тела и кожи** Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием
Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.
Обратитесь к производителю / поставщику за информацией
Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации
Пользователь восприимчивость, например, сенсибилизации эффекты
Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн
Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

**Защита органов дыхания** Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.
Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

**Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136
**Рекомендуемый тип фильтра:** Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143

**Мелкие / Лаборатория использования** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001
**Рекомендуемые полумаски: -** Частица фильтрации: EN149: 2001
Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

**Меры по защите окружающей среды** Информация отсутствует.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

| | | |
|---|---|---|
| **Физическое состояние** | жидкость | |
| **Внешний вид** | | |
| **Запах** | Информация отсутствует | |
| **Порог восприятия запаха** | Данные отсутствуют | |
| **Точка плавления/пределы** | Данные отсутствуют | |
| **Температура размягчения** | Данные отсутствуют | |
| **Точка кипения/диапазон** | Информация отсутствует | |
| **Горючесть (жидкость)** | Данные отсутствуют | |
| **Горючесть (твердого тела, газа)** | Неприменимо | жидкость |
| **Пределы взрывчатости** | Данные отсутствуют | |
| **Температура вспышки** | Информация отсутствует | **Метод -** Информация отсутствует |
| **Температура самовоспламенения** | Данные отсутствуют | |
| **Температура разложения** | Данные отсутствуют | |
| **pH** | Информация отсутствует | |
| **Вязкость** | Данные отсутствуют | |
| **Растворимость в воде** | Смешиваемый | |
| **Растворимость в других растворителях** | Информация отсутствует | |

**Коэффициент распределения (n-октанол/вода)**

| **Компонент** | **Lg Pow** |
|---|---|
| Азотная кислота | -2.3 |

| | | |
|---|---|---|
| **Давление пара** | Данные отсутствуют | |
| **Плотность / Удельный вес** | Данные отсутствуют | |
| **Насыпная плотность** | Неприменимо | жидкость |
| **Плотность пара** | Данные отсутствуют | (Воздух = 1.0) |
| **Характеристики частиц** | Неприменимо (жидкость) | |

**9.2. Прочая информация**

**Молекулярная формула** Matrix: 2% HN O3

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

**10.1. Реактивность**

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

**10.2. Химическая устойчивость**

Стабильно при нормальных условиях.

**10.3. Возможность опасных реакций**

**Опасная полимеризация** Информация отсутствует.
**Возможность опасных реакций** Отсутствует при нормальной обработке.

**10.4. Условия, которых следует избегать**

Несовместимые продукты. Избыток тепла.

**10.5. Несовместимые материалы**

Неизвестно.

**10.6. Опасные продукты разложения**

Оксиды азота (NOx). Neodymium oxide.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

**11.1. Информация о токсикологических факторах**

**Информация о продукте**

**(а) острая токсичность;**

| | |
|---|---|
| **Перорально** | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены |
| **Кожное** | Данные отсутствуют |
| **При отравлении ингаляционным путем** | Данные отсутствуют |

**Токсикологические данные для компонентов**

| Компонент | LD50 перорально | LD50 дермально | LC50 при вдыхании |
|---|---|---|---|
| Вода | - | - | - |
| Азотная кислота | - | - | LC50 = 2500 ppm. (Rat) 1h |

| Компонент | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|---|---|---|---|
| Азотная кислота | - | - | ATE = 2.65 mg/L (vapours) |

**(б) разъедания / раздражения кожи;** Категория 2

| | |
|---|---|
| **(c) серьезное повреждение / раздражение глаз;** | Категория 2 |
| **(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;** | |
| **Респираторный** | Данные отсутствуют |
| **Кожа** | Данные отсутствуют |
| **(e) мутагенность зародышевых клеток;** | Данные отсутствуют |
| **(F) канцерогенность;** | Данные отсутствуют<br>В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества |
| **(г) репродуктивной токсичности;** | Данные отсутствуют |
| **(H) STOT-при однократном воздействии;** | Данные отсутствуют |
| **(I) STOT-многократном воздействии;** | Данные отсутствуют |
| **Органы-мишени** | Информация отсутствует. |
| **(j) стремление опасности;** | Данные отсутствуют |
| **Наблюдаемые симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные** | Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода. При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации. |

**11.2. Информация о других опасностях**

| | |
|---|---|
| **Эндокринные разрушающие свойства** | Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы. |

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

**12.1. Токсичность**

| | |
|---|---|
| **Проявления экотоксичности** | Может вызывать длительные неблагоприятные изменения в окружающей среде. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. |

**12.2. Стойкость и разлагаемость**

Продукт содержит тяжелые металлы. Не допускать выбросов в окружающую среду. Необходима специальная предварительная обработка

| | |
|---|---|
| **Стойкость** | основываясь на предоставленной информации, Может сохраняться. |
| **Деградация в очистные сооружения** | Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод. |

**12.3. Потенциал биоаккумуляции** Может иметь некоторый потенциал к биоаккумуляции

| Компонент | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|---|---|---|
| Азотная кислота | -2.3 | Данные отсутствуют |

**12.4. Мобильность в почве** Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах

**12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ** Нет данных для оценки.

**12.6. Эндокринные разрушающие свойства**

**Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему** Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

**12.7. Другие побочные эффекты**

**Стойких органических загрязнителей** Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

**Потенциал уменьшения озона** Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

**13.1. Методы удаления**

**Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов** Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

**Загрязненная упаковка** Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.

**Европейский каталог отходов** Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

**Дополнительная информация** Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию. Не смывать в канализацию. В больших количествах изменяет pH и наносит вред водным организмам.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

**IMDG/IMO**

**14.1. Номер ООН** UN3264

**14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН** Разъедающая жидкость, кислотообразующая, неорганическая, б.д.у.

**Собственное техническое название** (NITRIC ACID)

**14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке** 8

**14.4. Группа упаковки** III

**ADR**

| | |
|---|---|
| **14.1. Номер ООН** | UN3264 |
| **14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН** | Разъедающая жидкость, кислотообразующая, неорганическая, б.д.у. |
| **Собственное техническое название** | (NITRIC ACID) |
| **14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке** | 8 |
| **14.4. Группа упаковки** | III |

**IATA**

| | |
|---|---|
| **14.1. Номер ООН** | UN3264 |
| **14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН** | Разъедающая жидкость, кислотообразующая, неорганическая, б.д.у. |
| **Собственное техническое название** | (NITRIC ACID) |
| **14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке** | 8 |
| **14.4. Группа упаковки** | III |

**14.5. Опасности для окружающей среды** Нет опасности определены

**14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь** Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

**14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC** Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

**15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси**

**Международные реестры**
Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент | № CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вода | 7732-18-5 | 231-791-2 | - | - | X | X | KE-35400 | X | - |
| Азотная кислота | 7697-37-2 | 231-714-2 | - | - | X | X | KE-25911 | X | X |

| Компонент | № CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вода | 7732-18-5 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Азотная кислота | 7697-37-2 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |

**Условные обозначения:** X - Включен '-' **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)

- Not Listed

### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент | № CAS | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (ЕС 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|---|---|---|---|---|
| Вода | 7732-18-5 | - | - | - |
| Азотная кислота | 7697-37-2 | - | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | - |

**REACH-ссылки**
*https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach*

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент | № CAS | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количествах для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количествах для требования безопасности отчетов |
|---|---|---|---|
| Вода | 7732-18-5 | Неприменимо | Неприменимо |
| Азотная кислота | 7697-37-2 | Неприменимо | Неприменимо |

**Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ**
Неприменимо

**Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?**
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/EC по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .
Принять к сведению Директиву 2000/39/EC, определяющую основной список ориентировочных пределов производственного воздействия

### Национальные нормативы

**Классификация WGK** Класс опасности для воды = неопасный для воды (самостоятельная классификация)

| Компонент | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|---|---|---|
| Азотная кислота | WGK1 | |

| Component | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---|---|---|---|
| Азотная кислота | Prohibited and Restricted | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7697-37-2 ( 2.00 ) | Substances | | |

**15.2. Оценка химической безопасности**

Оценка химической безопасности / Доклады (CSA / CSR), не требуются для смесей

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3**
H272 - Окислитель; может усиливать возгорание
H290 - Может вызывать коррозию металлов
H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги
H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение
H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия
H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение
EUH071 - Разъедает дыхательные пути

**Условные обозначения**

**CAS** - Chemical Abstracts Service
**EINECS/ELINCS** – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ
**PICCS** - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ
**IECSC** – Китайский реестр существующих химических веществ
**KECL** - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ
**TSCA** - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США
**DSL/NDSL** - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны
**ENCS** – Японский реестр существующих и новых химических веществ
**AICS** - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)
**NZIoC** - Новозеландский реестр химических веществ

**WEL** - Предел воздействие на рабочем месте
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)
**DNEL** - Производный безопасный уровень
**RPE** - Оборудование для защиты дыхания
**LC50** - Смертельная концентрация 50%
**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации
**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные
**TWA** - Время Средневзвешенный
**IARC** - Международное агентство по изучению рака
Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)
**LD50** - Смертельная доза 50%
**EC50** - Эффективная концентрация 50%
**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода
**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития
**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)
**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов
**ATE** - Оценка острой токсичности
**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

**Основная справочная литература и источники данных**
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**Классификация и процедура, используемая для вывода классификации для смесей, в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 [CLP]:**

| | |
|---|---|
| **Физические опасности** | На основании результатов испытаний |
| **Опасности для здоровья** | Метод расчета |
| **Опасности для окружающей среды** | Метод расчета |

**Рекомендации по обучению**
Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.
Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

| | |
|---|---|
| **Подготовил(-а)** | Health, Safety and Environmental Department |
| **Дата редакции** | 19-мар-2024 |
| **Сводная информация по изменениям** | Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону. |

## Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.

.

**Отказ от ответственности**
**Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте**

## Конец паспорта безопасности